

SISTEMAS DE TIEMPO REAL

Clase Simulación

OBJETIVOS

- Es la ejecución de un modelo computacional para estudiar el comportamiento de un sistema real o hipotético.
- Permite realizar experimentos controlados sin afectar el sistema real.
- Pasos en la creación de la simulación.
- Definir las diferencias entre modelo y simulación.
- Reconocer las ventajas y desventajas de la simulación.
- Reconocer los distintos tipos de simulaciones.
- Validación y Verificación.
- Ejemplos

Sistemas complejos

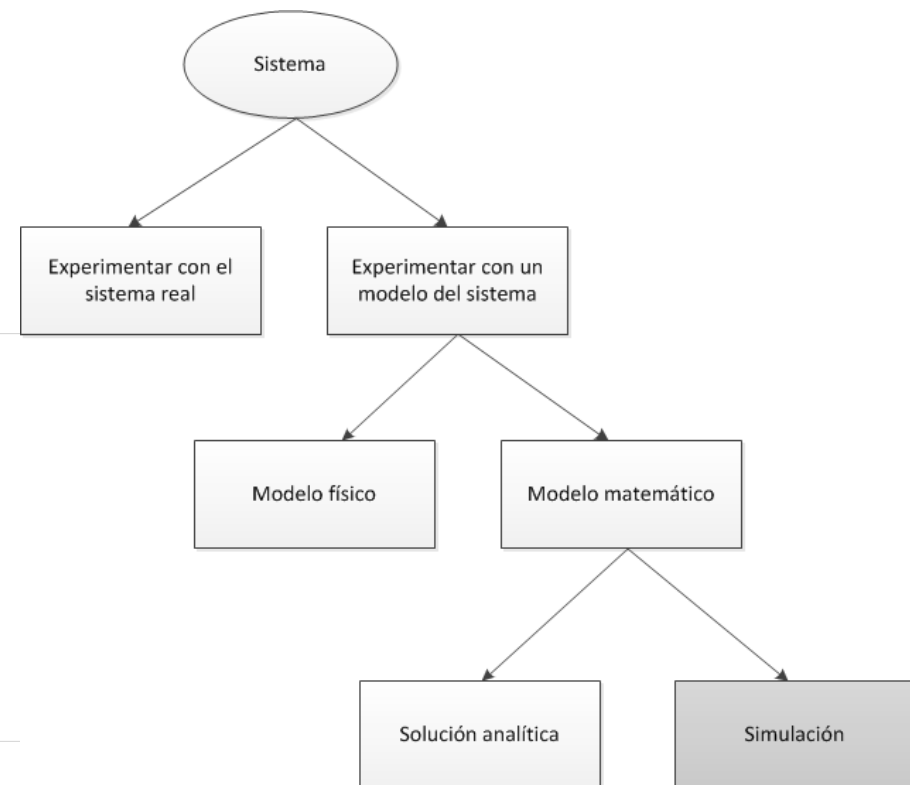
Es un conjunto de elementos y procesos interrelacionados cuya interacción dinámica en el tiempo produce comportamientos y regularidades macroscópicas (denominadas propiedades emergentes) que no pueden ser deducidos linealmente del conocimiento analítico de sus partes.

- El comportamiento del sistema es calificado como de tipo emergente.
- Los sistemas complejos se caracterizan por tener una estructura compuesta por al menos dos niveles.
- Los componentes de niveles jerárquicos inferiores suelen mostrar un grado de autonomía significativo.
- Los componentes básicos de estos sistemas complejos perciben su entorno y responden a cambios en él de forma potencialmente diferente.

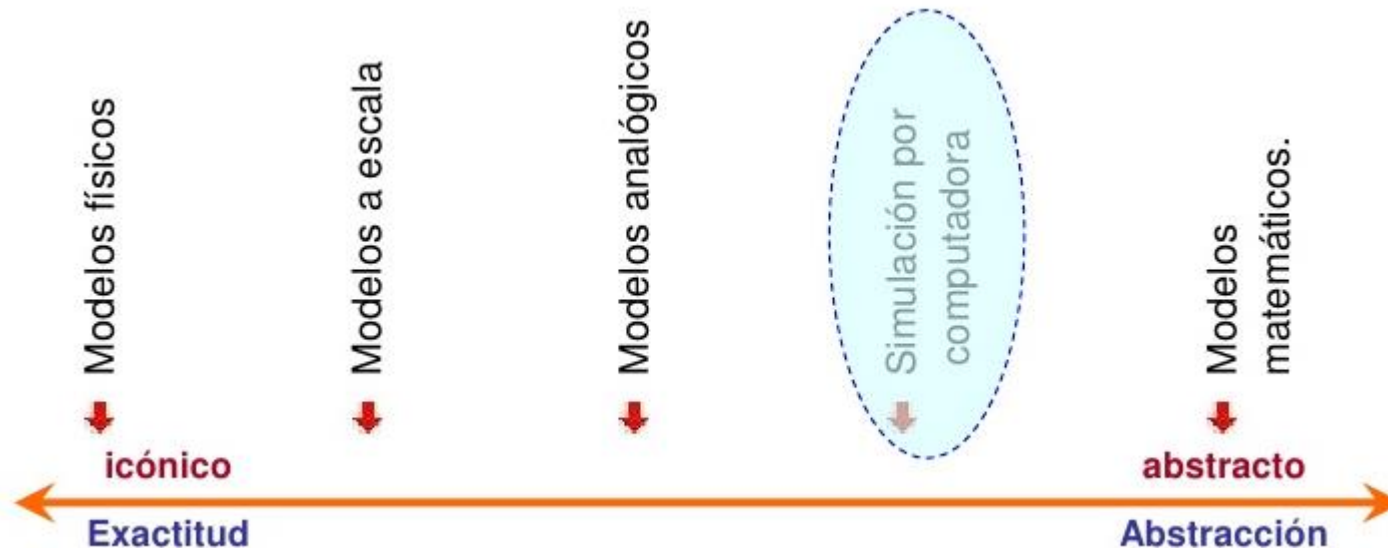


Modelización de un sistema

- Estimar o medir performance
- Mejorar funcionamiento
- Prevenir fallas



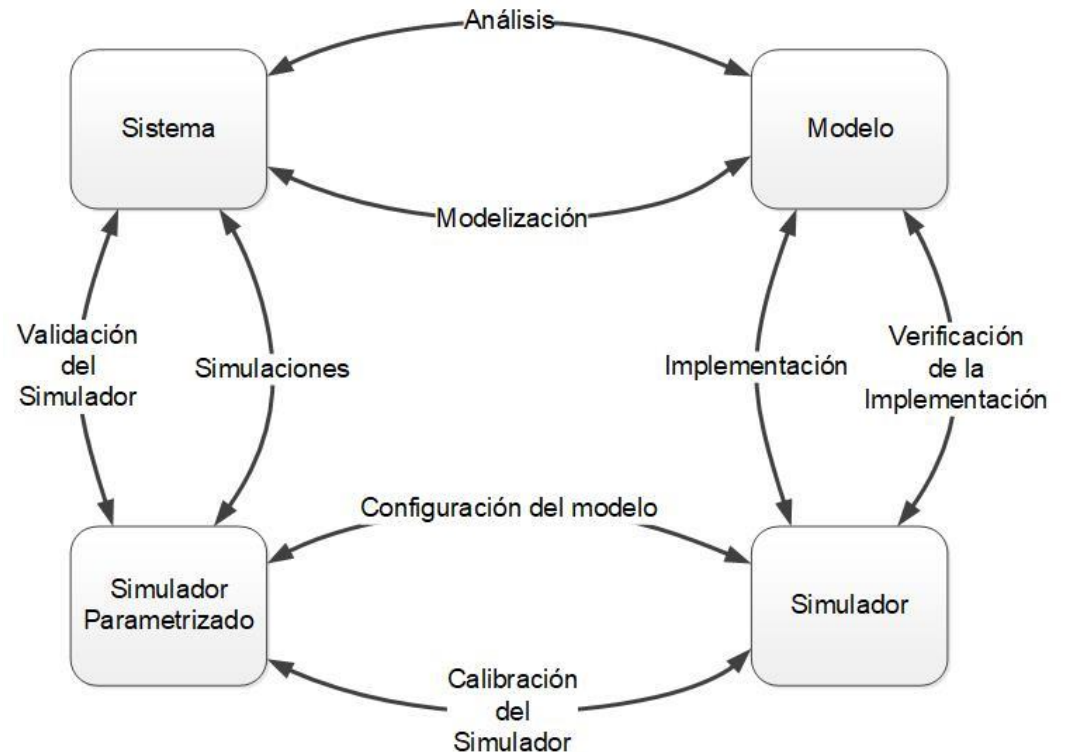
Modelos Icónicos y Abstractos



- Planta piloto
- Modelo de un átomo, globo terráqueo, maqueta
- Reloj, Voltímetro, gráfica de volumen/costo
- Velocidad, ecuaciones diferenciales

Modelización de un sistema

- Estimar o medir performance
- Mejorar funcionamiento
- Prevenir fallas



Qué es la simulación

R.E. Shannon dice: "La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a término experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias -dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos - para el funcionamiento del sistema"

El modelado de sistemas complejos y su simulación permite avanzar en el campo de la experimentación y transformar a una computadora personal (o un conjunto de ellas) en una herramienta útil en campos tan diversos como la sociología, la economía o la biología.

Qué es la Simulación?

La imitación de la operación de un proceso en el mundo real o sistema en el tiempo...

La herramienta más utilizada (o ampliamente utilizada) para la toma de decisiones...

Por lo general, en una computadora con el software adecuado...

Una herramienta de análisis (descriptiva) – puede contestar preguntas de **qué pasaría si?**

Una herramienta de síntesis (prescriptiva) – si se complementa con otras herramientas

Una forma de obtener información o resolver problemas complejos que son imposibles (tiempo, dinero, esfuerzo,...) de resolver por otros medios (por ej. matemáticamente)

PROBLEMA: Gestión de colas en un banco

Supongamos que un banco quiere reducir el tiempo de espera de sus clientes.

→ SE REALIZA UNA SIMULACIÓN DE ESE PROCESO

- Simulación como herramienta de *síntesis DESCRIPTIVA*

Se modela el sistema actual para ver cómo se comporta. Ya vimos como se puede hacer.

Resultado: “El tiempo de espera promedio es 12 minutos.”

- Simulación como herramienta de *síntesis PRESCRIPTIVA*

Usamos el modelo:

Se prueban distintas alternativas para *mejorarlo*:

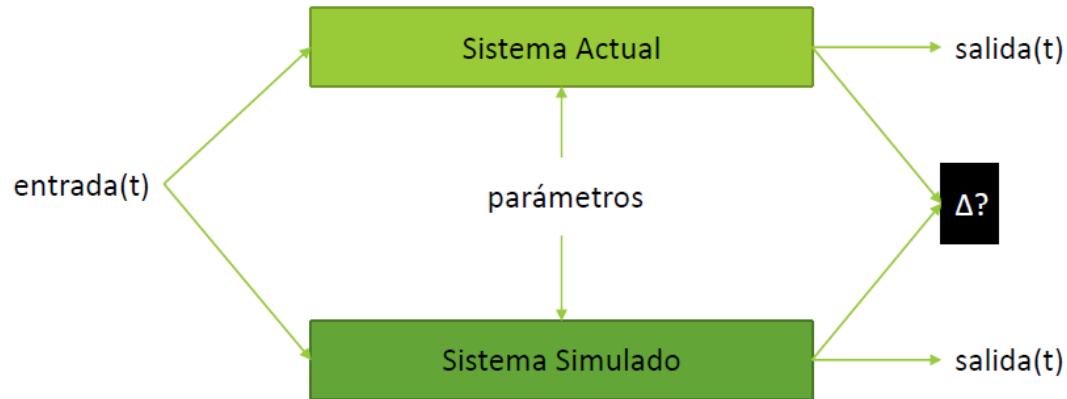
- agregar más cajeros,
- cambiar horarios,
- implementar colas únicas,
- reorganizar turnos según demanda.

La simulación permite evaluar escenario por escenario para decidir cuál funciona mejor:

Resultado prescriptivo: “Con 1 cajero adicional en horas pico, el tiempo baja a 5 minutos.”

👉 Aquí la simulación **recomienda acciones** basadas en la evaluación de posibles configuraciones.

Metodología de la simulación



- ➡ El sistema simulado imita la operación del sistema actual sobre el tiempo.
- ➡ La historia artificial del sistema puede ser generada, observada y analizada
- ➡ La escala de tiempo puede ser alterado según la necesidad
- ➡ Las conclusiones acerca de las características del sistema actual pueden ser inferidas (en función de Δ)

Pasos en el proceso de Simulación

Definición del sistema

Para tener **una definición exacta del sistema que se desea simular**, es necesario hacer primeramente un análisis preliminar con el fin de determinar la interacción con otros sistemas, las restricciones del sistema, las variables que interactúan dentro del sistema y sus interrelaciones, las medidas de efectividad que se van a utilizar para definir y estudiar el sistema y los resultados que se esperan obtener del estudio.

Formulación del modelo

Una vez definidos con exactitud **los resultados que se esperan obtener del estudio**, se define y construye el modelo con el cual se obtendrán los resultados deseados. En la formulación del modelo es necesario definir todas las variables que forman parte de él, sus relaciones lógicas y los diagramas que describan en forma completa el modelo.

Colección de datos

Es importante que se definan con claridad y exactitud **los datos que el modelo** va a requerir para producir los resultados deseados.

Implementación computacional del modelo

Con el modelo definido, el siguiente paso es decidir si se utiliza algún lenguaje como el **C**, **Python**, **Java**, **Fortran**, **Algol**, **Lisp**, etc., o se utiliza algún paquete como **GPSS**, **Simula**, **Simscrip**, etc., para su procesamiento y obtener los resultados deseados. También se pueden utilizar entornos (OpenSource) como OpenEagles, Modelica, Octave, SciLab, Tortuga, etc., librerías como SimPy etc. o cualquier otro software propietario.

Validación

A través de esta etapa es posible **detallar deficiencias en la formulación del modelo o en los datos** alimentados al modelo. La aceptación y confianza en el modelo de la persona que hará uso dependerá de los resultados que arroje el experimento de simulación y de la certeza que ofrezca.

Experimentación

La experimentación con el modelo se realiza después que éste haya sido validado. La experimentación consiste en **generar los datos deseados y en realizar un análisis de sensibilidad** de los índices requeridos.

PROBLEMA: Atención en una sala de emergencias

Un hospital quiere optimizar la atención de sus paciente en la sala de emergencias

→ SE REALIZA UNA SIMULACIÓN DE ESE PROCESO

Parámetros de un modelo de atención en una sala de emergencia

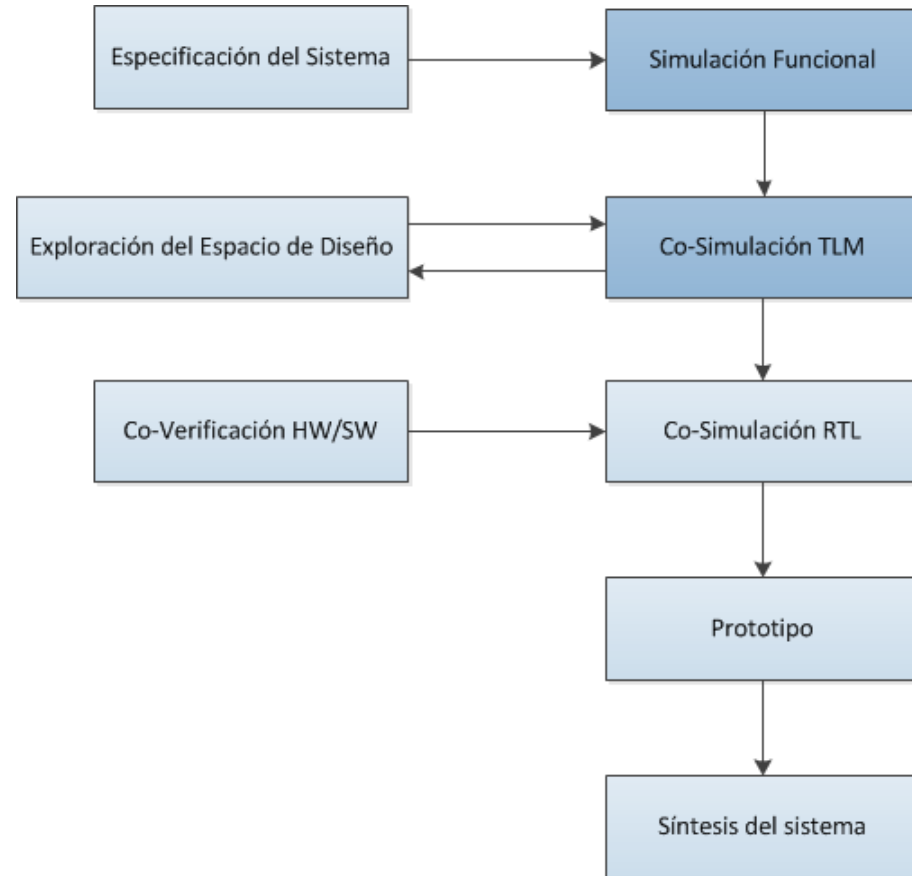
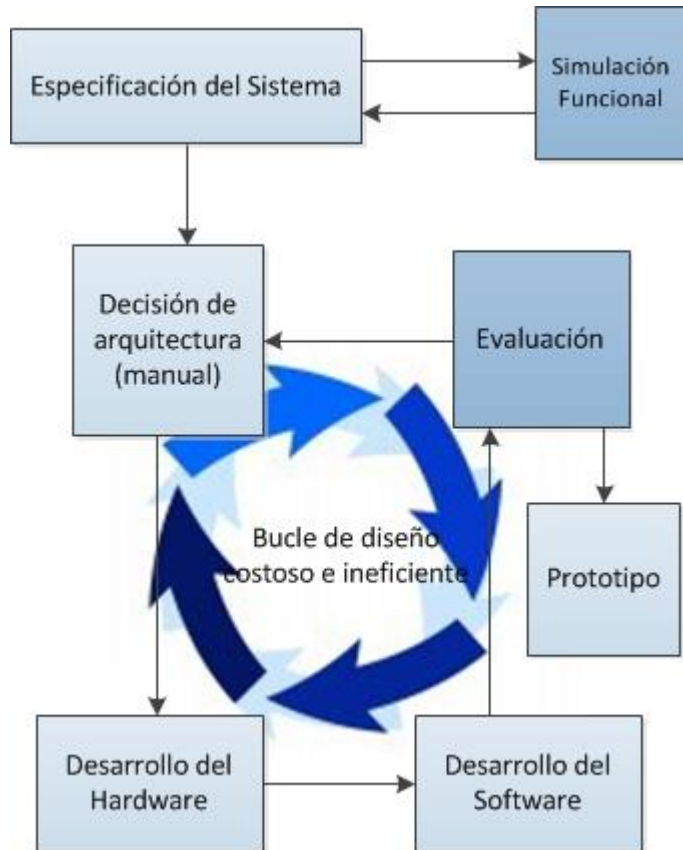
- ☐ Parámetros de llegada de pacientes
- ☐ Parámetros del proceso de atención
- ☐ Parámetros de recursos disponibles
- ☐ Parámetros de reglas operativas

Variables de salida: Resultados esperados (para validación o indicadores)

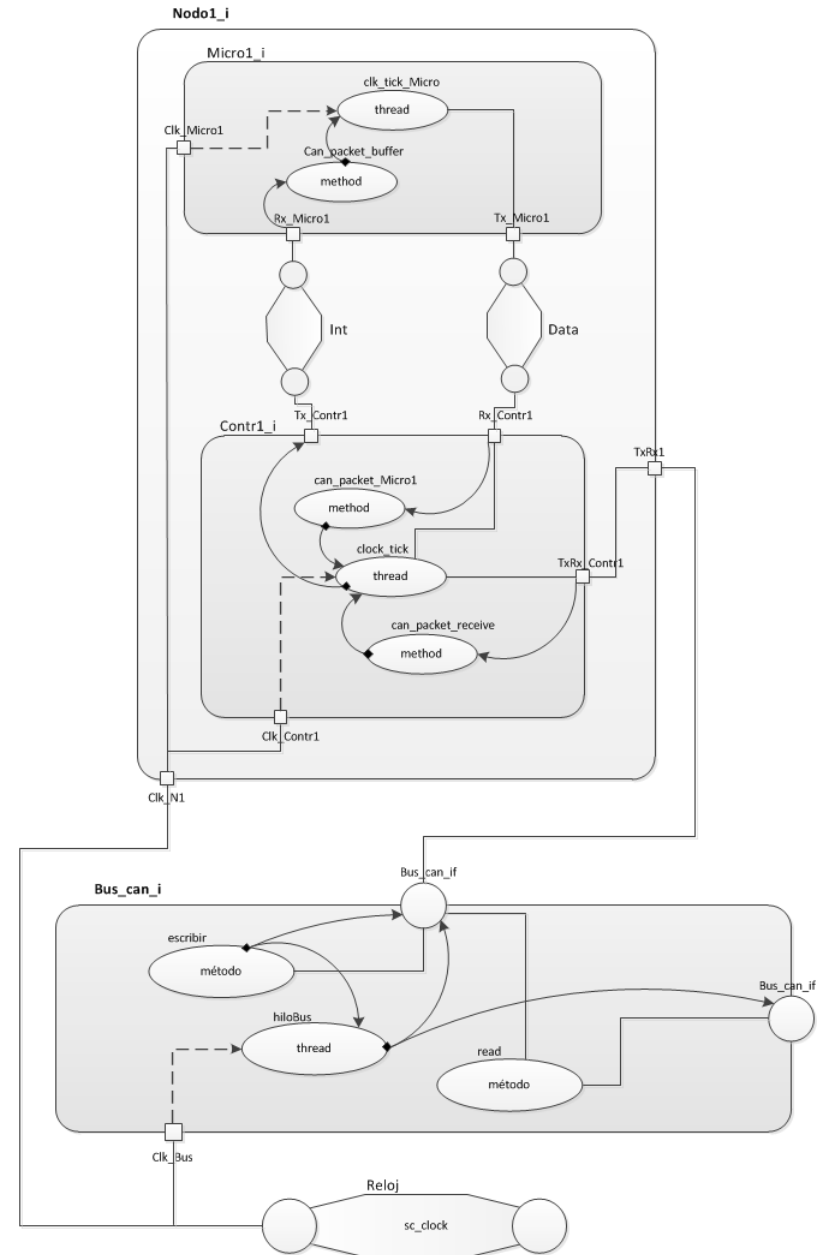
- Tiempo promedio de espera por categoría.
- Tiempo total de permanencia (desde llegada hasta alta).
- Utilización de recursos (médicos, camas, laboratorio).
- Tasa de congestión u ocupación.
- Porcentaje de pacientes que salen sin ser atendidos.

Estos parámetros permiten correr una simulación muy realista y luego validarla con datos históricos.

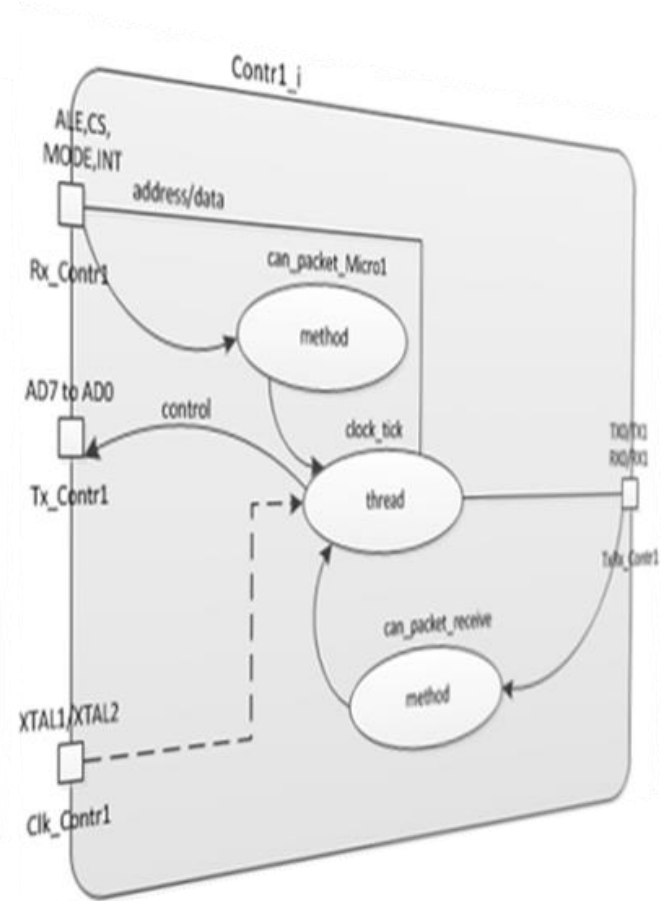
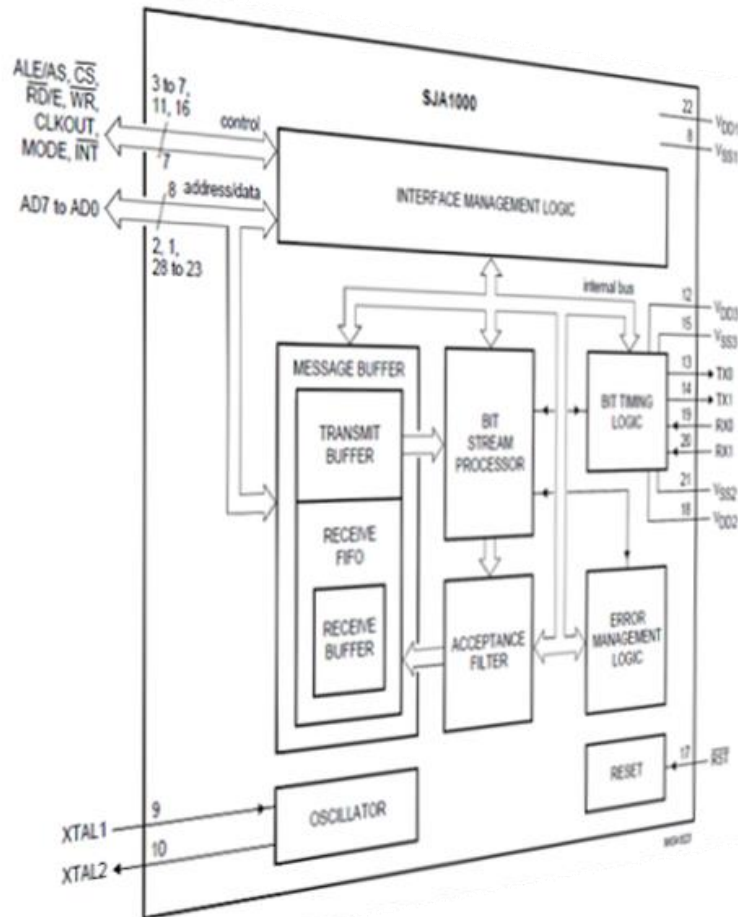
Ejemplo DES



Ejemplo DES



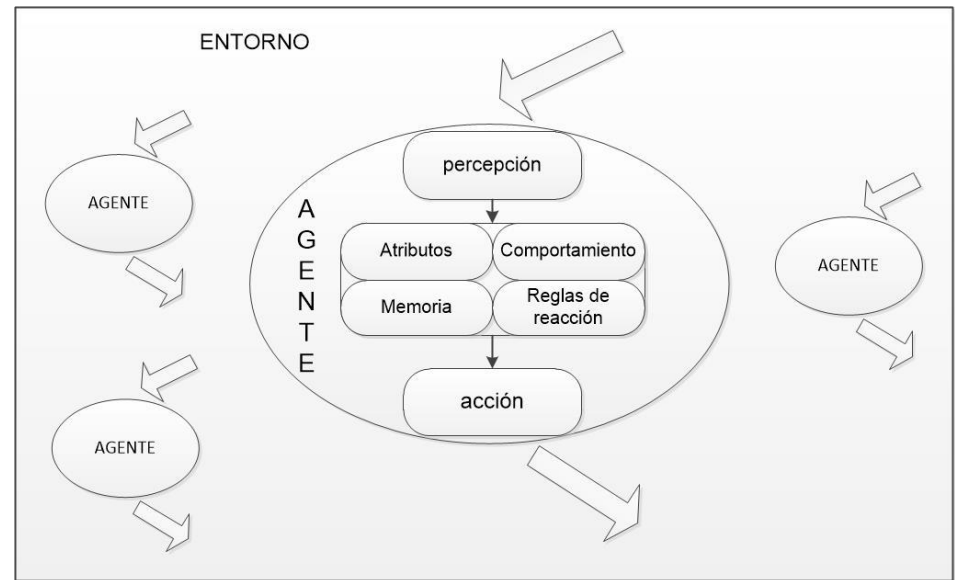
Ejemplo DES



Modelado basado en agentes - ABM

La Modelización Basada en Agentes se enfoca en la modelización de sistemas a un nivel local a través de la definición de sus unidades elementales (llamadas agentes) como a través de sus interacciones.

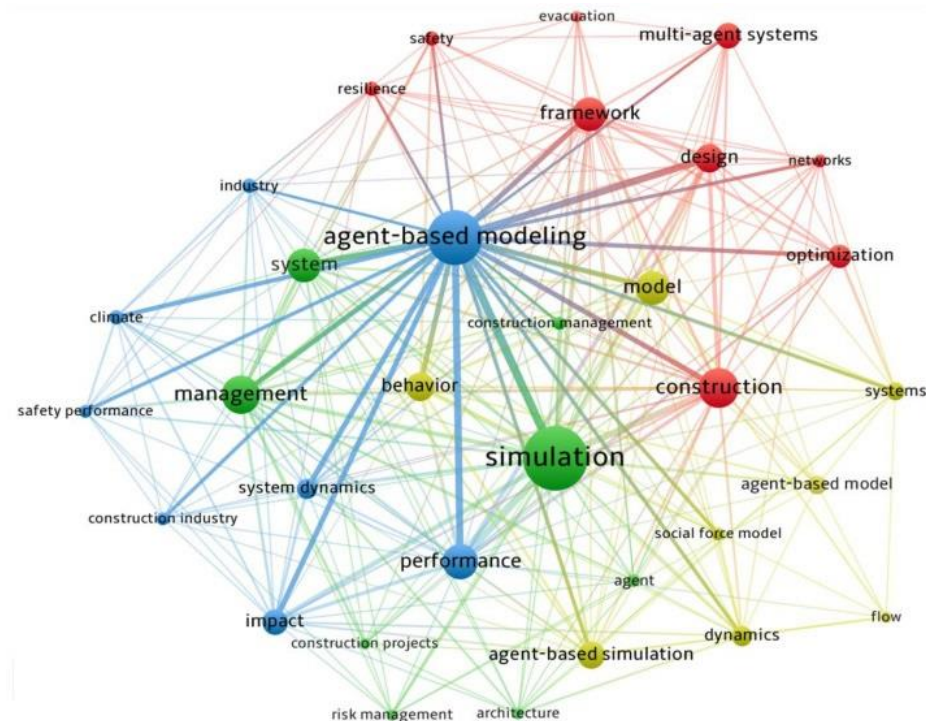
- Agentes.
- Relaciones o interacciones.
- El entorno o ambiente.
- Infraestructura de ejecución.



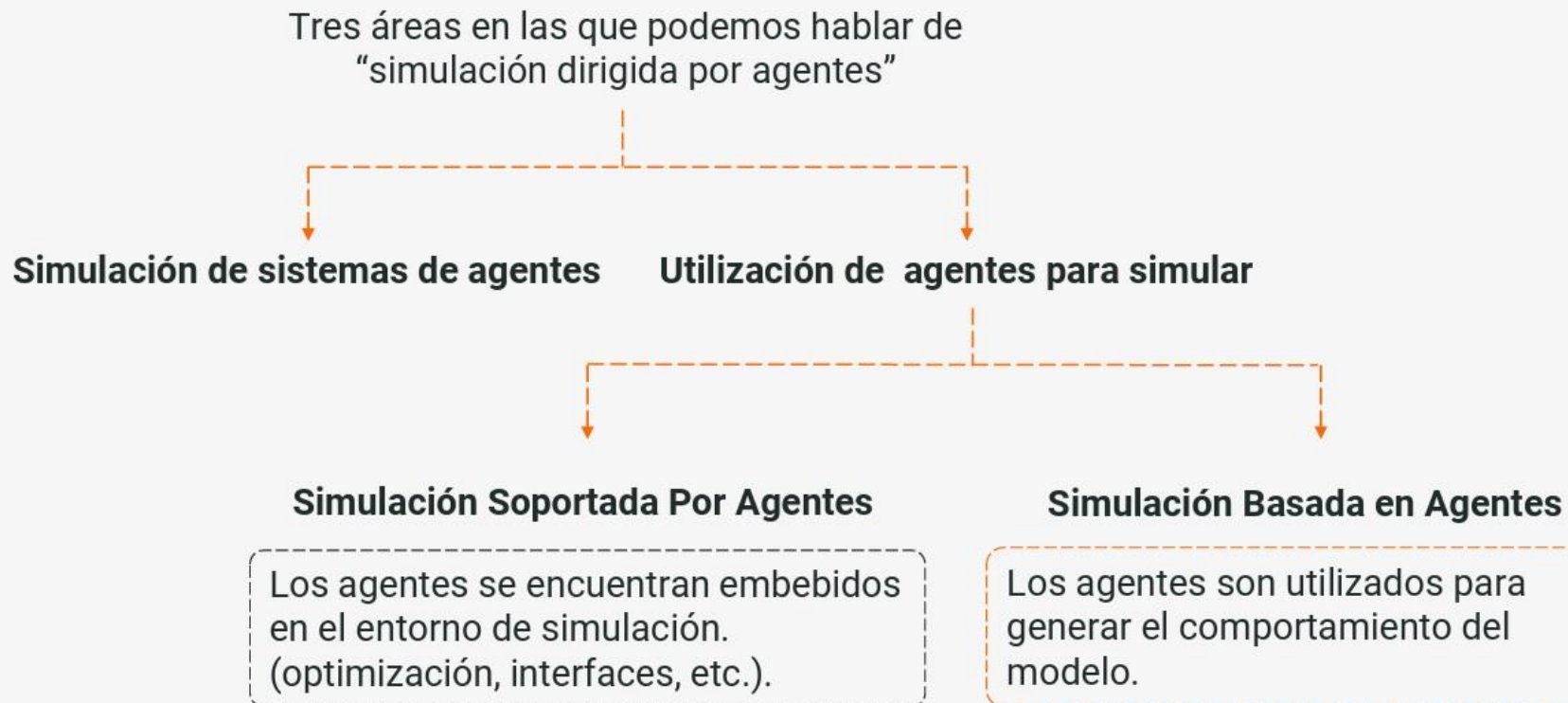
Modelado y simulación basado en agentes - ABMS

La Modelización y Simulación Basada en Agentes (ABMS), implica la utilización de ABM pero con diferentes parametrizaciones o escenarios y de esta manera obtener distintas salidas en las ejecuciones del simulador.

- ABMS -> Bottom-up -> Micro.
- DES -> Top-down -> Macro
- Utilización de técnicas de HPC.



Modelado y simulación basado en agentes - ABMS



Modelado y simulación basado en agentes - ABMS

¿Por qué utilizar ABMS?

- Es difícil o imposible conseguir métodos analíticos resolubles.
- Representaciones basadas en agentes son más fáciles de comprender que las representaciones matemáticas.
- No imponen restricciones en el diseño.
- Admiten explorar comportamientos emergentes.
- Permiten modelar sistemas de estructuras variables, donde las relaciones entre los componentes del sistema pueden variara a lo largo del tiempo.

Modelado y simulación basado en agentes - ABMS

Desventajas de ABMS

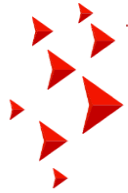
- Determinar el nivel apropiado de detalle no es una tarea trivial.
- Pensar en términos de agentes puede ser problemático.
- La intuición del modelador puede alentar a la creación de modelos ad-hoc.
- Implementación compleja y propensa a errores.
- Control continuo de inclusión de supuestos.
- Desarrollar una simulación exitosa basada en agentes involucra mucho de experiencia.

Modelado y simulación basado en agentes - ABMS

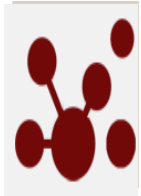
¿Cuándo utilizar ABMS?

- Al trabajar con sistemas que extraen sus dinámicas a partir de la heterogeneidad.
- Sistemas donde la individualidad y/o localidad es importante.
- Sistemas multinivel que requieren capacidades de observación en más de un nivel.
- Sistemas donde la toma de decisiones puede ocurrir en diferentes niveles.
- Sistemas que contienen procesos adaptativos a nivel individual.

Frameworks- ABMS



- Netlogo. Universidad Northwestern



- Repast (Recursive Porous Agent Simulation Toolkit) Symphony. Universidad de Chicago.



- GAMA (GIS Agent-based Modeling Architecture). Institut de Recherche pour le D'éveloppement.



- Flame (Flexible Large-scale Agent Modeling Environment). Universidad de Sheffield

Ejemplos- ABMS

Conferences > 2022 International Conference...

An approach to parallelization of respiratory disease spread simulations in emergency rooms

Publisher: **IEEE** [Cite This](#) [PDF](#)

Martín Paradiso ; Lucas Maccallini ; Agustina Vericat ; Fernando Romero ; Diego Encinas [All Authors](#)

SPRINGER NATURE Link

Find a journal Publish with us Track your research Search

Home > Computational Science – ICCS 2024 > Conference paper

Agent Based Simulation as an Efficient Way for HPC I/O System Tuning

Conference paper | First Online: 29 June 2024
pp 129–136 | [Cite this conference paper](#)



Computational Science – ICCS 2024
(ICCS 2024)

Access this chapter

Diego Encinas [✉](#), Marcelo Naiouf, Armando De Giusti, Román Bond, Sandra Mendez, Dolores Rexachs & Emilio Luque

Dengue Dynamics: Modelling Spread and Environmental Interactions

Diego Omar Encinas

Informatics Research Institute LIDI. CIC's Associated Research Center.
Universidad Nacional de La Plata. La Plata, 1900, Argentina.

<https://orcid.org/0000-0002-6948-9786>

Joaquin Matto

Informatics Research Institute LIDI. CIC's Associated Research Center.
Universidad Nacional de La Plata. La Plata, 1900, Argentina.

Joaquin Stella

Informatics Research Institute LIDI. CIC's Associated Research Center.
Universidad Nacional de La Plata. La Plata, 1900, Argentina.

Lucas Maccallini

Informatics Research Institute LIDI. CIC's Associated Research Center.
Universidad Nacional de La Plata. La Plata, 1900, Argentina.

Fernando Romero

Informatics Research Institute LIDI. CIC's Associated Research Center.
Universidad Nacional de La Plata. La Plata, 1900, Argentina.

DOI: <https://doi.org/10.24215/16666038.24.e14>



[PDF](#)

Published